



الملف التعريفي لمعمارية النظام

البنية والأدوات وتكامل نظام ONYX-IX

ONYX-IX System Architecture & Toolchain Overview

إعداد	Ultimate Solutions
الطبقة	معمارية ثلاثية الطبقات (Three-Tier)
المنصة	Oracle Fusion Middleware · Forms & Reports

مقدمة

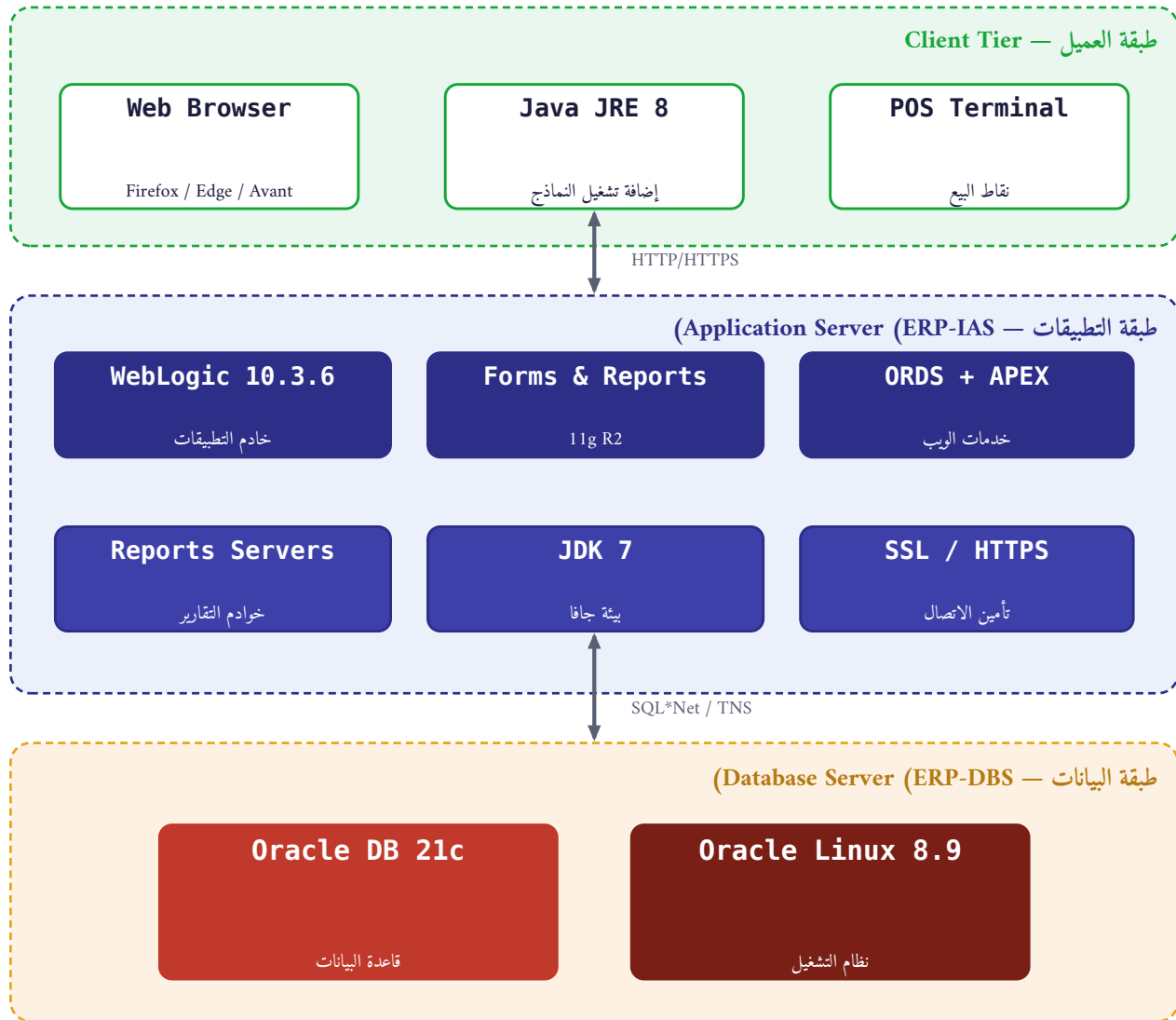
هذا المستند ما ورد تفصيلاً في أدلة التثبيت السابقة من Ultimate Solutions، ويربطها في صورة معمارية واحدة. في كل طبقة، وكيف تتكامل هذه الأدوات معاً لتقديم نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) متكامل. يلخص يقدم هذا الملف نظرة تعريفية شاملة عن المعمارية التي يبنى عليها نظام ONYX-IX، والأدوات المستخدمة (Three-Tier) تفصل بين عرض الواجهة، ومنطق التطبيق، وتخزين البيانات؛ ما يحقق قابلية التوسع والصيانة والأمان. يعتمد النظام على معمارية ثلاثية الطبقات (Architecture)

الفائدة من فصل الطبقات

على الأخرى، ويوزع الحمل، ويعزل قاعدة البيانات عن وصول العملاء المباشر، ويسهل توزيع خوادم التقارير لتحسين الأداء. فصل النظام إلى ثلاث طبقات يسمح بترقية أو صيانة أي طبقة دون التأثير

المخطط المعماري العام

يوضح المخطط التالي الطبقات الثلاث والأدوات في كل منها ومسارات الاتصال بينها:



طبقات المعمارية الثلاث

1 طبقة البيانات (Database Tier)

من طبقة التطبيقات حصرا عبر بروتوكول (TNS) SQL*Net، ولا يتصل بها العملاء مباشرة، ما يعزز الأمان. اسمه ERP-DBS، وتتكون من نظام تشغيل Oracle Linux وقاعدة بيانات Oracle. تتلقى هذه الطبقة الاستعلامات هي الأساس الذي يخزن كل بيانات النظام. تعمل على خادم مخصص

2 طبقة التطبيقات (Application Tier)

العملاء عبر HTTP/HTTPS، وترجمها إلى استعلامات على قاعدة البيانات، وتعيد النتائج في صورة نماذج وتقارير. Oracle Fusion Middleware و (Forms & Reports)، إضافة إلى خدمات ORDS و APEX. تستقبل طلبات هي قلب النظام ومنطق العمل. تعمل على خادم اسمه ERP-IAS، وتحتوي على بيئة WebLogic

3 طبقة العميل (Client Tier)

Java (JRE) لتشغيل النماذج. تشمل هذه الطبقة أيضا أجهزة نقاط البيع (POS) التي قد تعمل متصلة أو دون اتصال. واجهة المستخدم النهائي. لا تحتاج إلى تثبيت ثقيل، بل تكفي متصفح ويب (Firefox أو Edge أو Avant) مع بيئة هي

■ مسارات الاتصال

- بين العميل وطبقة التطبيقات: عبر HTTP/HTTPS (المنفذ 8888 أو 443 المؤمن).
- بين طبقة التطبيقات وقاعدة البيانات: عبر SQL*Net / TNS (المنفذ 1521).

الأدوات المستخدمة ودور كل منها

فيما يلي تعريف بكل أداة في المنظومة، ودورها، وفائدتها في تكامل النظام، مرتبة حسب الطبقة.

أدوات طبقة البيانات

تأثيرات على الأداء	Oracle Linux 8.9
	نظام تشغيل الخادم بيانات Oracle بأداء واستقرار عالين. يوفر البيئة الأساسية (الذاكرة، التخزين، الشبكة، الأمان) التي تبنى عليها قاعدة البيانات. نظام تشغيل مفتوح المصدر من Oracle مبني على Linux، محسن لتشغيل قواعد يضمن بيئة متوافقة ومستقرة لقاعدة البيانات، مع ضبط معاملات النواة والموارد خصيصاً لـ Oracle، ما يقلل مشاكل التوافق ويرفع الأداء. الفائدة في التكامل:
تأثيرات على الأداء	Oracle Database 21c
	محرك قاعدة البيانات ... إلخ) في قاعدة بيانات حاوية (CDB) وقواعد قابلة للتوصيل (PDB). يعالج الاستعلامات والمعاملات ويضمن سلامة البيانات. نظام إدارة قواعد بيانات علائقي يخزن كل بيانات النظام (الحسابات، المخزون، المبيعات الموحد للحقيقة (Single Source of Truth) لكل وحدات النظام، يضمن تكامل البيانات وتزامنها بين كل الطبقات والوحدات. الفائدة في التكامل: المصدر

أدوات طبقة التطبيقات

تأقيبططالاقببط	Oracle WebLogic 10.3.6
	خادم التطبيقات الطلبات، والنطاقات (Domains)، والخوادم المدارة (Managed Servers) مثل WLS_FORMS و WLS_REPORTS. خادم تطبيقات Java EE يستضيف ويدير تطبيقات النظام (النماذج والتقارير). يدير دورة حياة التطبيقات، وتوزيع في التكامل: الحاوية التي تشغل Forms & Reports وتربطها بقاعدة البيانات؛ يوفر إدارة مركزية وموثوقية لتشغيل كل مكونات التطبيق. الفائدة

تأقيبططالاقببط	Oracle Forms & Reports 11g
	واجهات وتقارير النظام النماذج هي الشاشات التي يتعامل معها المستخدم، والتقارير تولد المخرجات المطبوعة مثل الفواتير وكشوف الحسابات. أداة Oracle لبناء واجهات الإدخال التفاعلية (Forms) والتقارير (Reports). في التكامل: تمثل واجهة العمل الفعلية للمستخدم؛ تترجم تفاعله إلى عمليات على قاعدة البيانات وتعرض النتائج، وهي جوهر تجربة ERP. الفائدة

تأقيبططالاقببط	JDK 7
	بيئة تشغيل جافا للخادم التي توفر بيئة التشغيل اللازمة لعمل WebLogic و Forms & Reports، إذ إن منصة Fusion Middleware مبنية على جافا. حزمة تطوير جافا (Java Development Kit) الفائدة في التكامل: المتطلب الأساسي الذي تعمل عليه كل أدوات طبقة التطبيقات؛ بدونها لا يعمل WebLogic ولا النماذج.

تأقيبططالاقببط	Reports Servers
	خوادم توليد التقارير وحدة من وحدات النظام (مثل onyx-iax_rprt_gnr للوحدة العامة و onyx-iax_rprt_pos لنقاط البيع) عبر أداة opmnctl. خوادم تقارير مستقلة تنشأ لكل توزع حمل توليد التقارير على أكثر من خادم بدل خادم واحد؛ ما يمنع الاختناق ويرفع أداء الطباعة عند تعدد المستخدمين والوحدات. الفائدة في التكامل:

تأقبطط لاقبط	ORDS + APEX
خدمات الويب والتطبيقات الحديثة	
و APEX منصة لبناء تطبيقات ويب منخفضة الكود. يعملان معا لتقديم خدمات ويب حديثة ولوحات تحكم (مثل تطبيقات BI). ORDS (Oracle REST Data Services) يوفر واجهات REST للوصول إلى قاعدة البيانات عبر HTTP، النظام نحو الويب الحديث وواجهات REST؛ يتيح التكامل مع تطبيقات أخرى وبناء تقارير وخدمات إضافية فوق نفس قاعدة البيانات. الفائدة في التكامل: يوسع	

تأقبطط لاقبط	SSL / HTTPS
تأمين الاتصال	
HTTP إلى HTTPS مؤمنة بين العميل والخادم، باستخدام ملفات شهادة ومفتاح (PEM) في إعدادات ORDS و WebLogic. طبقة تشفير تضاف عبر شهادة SSL لتحويل اتصالات الفائدة في التكامل: يحمي بيانات المستخدمين وكلمات المرور أثناء النقل عبر الشبكة؛ ضروري للامتثال الأمني وحماية الوصول للنظام.	

أدوات طبقة العميل

لعمالاقبط	Web Browser
واجهة الوصول للنظام	
أو Avant) هو نقطة وصول المستخدم للنظام. يضبط بإيقاف حاجب النوافذ المنبثقة وتنشيط إضافة Java وإضافة رابط النظام. المتصفح (Firefox ESR أو Microsoft Edge الفائدة في التكامل: يلغي الحاجة لتثبيت برنامج عميل ثقيل؛ يكفي متصفح مضبوط للوصول للنظام من أي جهاز، ما يبسط النشر والصيانة.	

لعمالاقبط	Java JRE 8
محرك تشغيل النماذج على العميل	
Java Runtime) على جهاز العميل، اللازمة لعرض وتشغيل نماذج Oracle Forms داخل المتصفح عبر إضافة Java. بيئة تشغيل جافا (Environment الفائدة في التكامل: الجسر الذي يمكن المتصفح من عرض واجهات Forms التفاعلية؛ بدونها لا تظهر شاشات النظام للمستخدم.	

لعمالاقبط	POS Terminal
نقاط البيع	
POS، وتدعم طباعة الباركود والطباعة المباشرة، ويمكن أن تعمل متصلة بالخادم أو دون اتصال (Offline) مع مزامنة لاحقة. أجهزة نقاط البيع التي تشغل وحدة التكامل: تمتد النظام إلى نقطة التعامل المباشر مع العميل النهائي؛ ووضع العمل دون اتصال يضمن استمرارية البيع حتى عند انقطاع الشبكة. الفائدة في	

كيف تتكامل الأدوات معا

خدمات الويب، ويؤمن SSL الاتصال. في الأعلى، يصل المستخدم عبر متصفح مزود بـ JRE، أو عبر جهاز POS. يعمل JDK كأساس لتشغيل WebLogic الذي يستضيف Forms & Reports، بينما تضيف ORDS/APEX يوفر Oracle Linux البيئة، وعليه تعمل قاعدة بيانات Oracle 21c كمستودع موحد للبيانات. في الطبقة الوسطى، يبدأ التكامل من الأسفل للأعلى:

رحلة طلب نموذجية

- يفتح المستخدم رابط النظام في المتصفح؛ تحمل النماذج عبر إضافة JRE (Java).
- يرسل المتصفح الطلب عبر HTTP/HTTPS إلى خادم WebLogic على ERP-IAS.
- يعالج Forms & Reports منطق العمل، ويستعلم من قاعدة البيانات عبر SQL*Net/TNS.
- تعيد قاعدة بيانات Oracle 21c النتيجة، فيعرضها النموذج أو يولد تقريراً عبر خادم التقارير المناسب.
- عند الطباعة في نقطة بيع، تستخدم مكتبة الباركود والطباعة المباشرة على جهاز POS.

❏ خلاصة التكامل

كل ذلك للمستخدم. هذا الفصل المنظم مع التكامل المحكم هو ما يجعل نظام ONYX-IX قابلاً للتوسع والصيانة والتأمين. فوق Forms & Reports، JDK تبني الواجهات، ORDS/APEX و SSL يوسعان ويؤمنان، والمتصفح مع JRE يقدم أداة تؤدي دوراً متخصصاً، لكنها تتكامل في سلسلة واحدة: Linux يحتضن قاعدة البيانات، WebLogic يشغل التطبيقات كل

سلسلة أدلة Ultimate Solutions

يكمل هذا الملف التعريفي مجموعة الأدلة التفصيلية التالية:

- دليل تثبيت Oracle Linux 8.9 (طبقة البيانات — نظام التشغيل).
- دليل تثبيت Oracle Database 21c (طبقة البيانات — قاعدة البيانات).
- دليل تثبيت ORDS و APEX مع SSL (طبقة التطبيقات — خدمات الويب).
- دليل تثبيت خادم التطبيقات والمتصفحات (طبقة التطبيقات والعميل).
- دليل ترقيع Oracle Forms 17301874 (صيانة طبقة التطبيقات).
- دليل إعداد خادم نقاط البيع POS (طبقة العميل — نقاط البيع).